



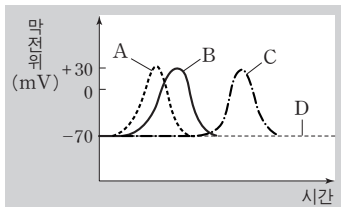
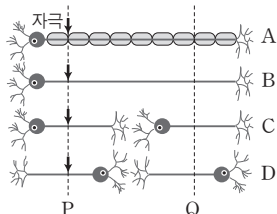
- ③ 흥분 전달의 방향성 : 흥분 전달은 반드시 시냅스 전 뉴런의 축색 돌기에서 시냅스 후 뉴런의 수상 돌기나 신경 세포체 쪽으로만 이루어진다.

탐구

조금 넣어보기

흥분의 전달

자료 탐구 ▶ 그래프는 P 지점에 역치 이상의 자극을 동시에 준 후, 뉴런 A~D의 Q 지점에서 막전위의 변화를 측정하여 나타낸 것이다. (단, 다른 조건들은 모두 동일하다.)

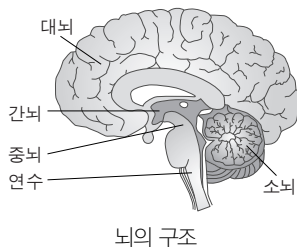


- 분석POINT** ▶ 1. 수초가 있는 뉴런 A에서는 도약 전도가 일어나므로 수초가 없는 뉴런 B보다 흥분의 전도 속도가 빠르다.
2. C의 경우 시냅스 전 뉴런에 역치 이상의 자극을 주면 축색 돌기 말단에 분포한 시냅스 소포에서 신경 전달 물질이 시냅스 틈으로 분비되어 시냅스 후 뉴런의 세포막을 자극하고, 이 자극에 의해 탈분극이 일어나 활동 전위가 발생한다. D의 경우 수상 돌기 말단에는 시냅스 소포가 없으므로 다음 뉴런으로 흥분 전달이 일어나지 않는다. → 시냅스에서는 한쪽 방향으로 흥분이 전달된다.
3. 시냅스에서는 신경 전달 물질의 확산에 의해 흥분이 전달되기 때문에 시냅스에서의 흥분 전달 속도는 뉴런에서의 흥분 전도 속도보다 느리다. → B보다 C의 흥분 이동 속도가 느리다.

4. 신경계

(1) 중추 신경계 : 뇌(대뇌, 소뇌, 중뇌, 간뇌, 연수)와 척수로 구성된다.

- ① 대뇌 : 좌반구와 우반구로 구분된다. 피질은 뉴런의 신경 세포체가 분포하여 회백색(살아 있을 때는 분홍색)을 띠고, 수질은 축색 돌기가 모여 있어 백색을 띤다. 대뇌 피질은 부위별로 기능이 분업화되어 있으며, 감각을 담당하는 감각령과 수의 운동을 조절하는 운동령, 사고·판단·추리·기억·언어 등 고도의 정신 활동을 담당하는 연합령으로 구분된다.



- ② 간뇌 : 시상과 시상 하부의 두 부분으로 구성되며, 시상 하부는 자율 신경계와 내분비계의 최고 조절 중추로 체온 조절, 혈당량 조절, 삼투압 조절 등 항상성 유지를 담당한다.
- ③ 중뇌 : 안구 운동과 홍채의 조절 등 동공 반사의 중추이며, 소뇌와 협력하여 몸의 평형 유지에 관여한다.
- ④ 연수 : 심장 박동, 호흡 운동, 소화 운동의 중추이며, 기침, 재채기, 하품, 침 분비 등의 반사 중추이다. 대부분의 신경이 연수를 지나며 신경의 좌우 교차가 이루어진다.
- ⑤ 소뇌 : 대뇌처럼 좌우 반구로 나누어진다. 몸의 자세와 균형 유지를 담당하며, 대뇌에서 형성된 운동 명령에 관한 정보를 받아들여 수의 운동이 정확하고 원활하게 일어나도록 조절한다.

날개 평가

① 시냅스를 통한 흥분의 전달은 시냅스 전 뉴런의 □□□□에서 시냅스 후 뉴런의 □□□□나 신경 세포체 쪽으로만 진행된다.

② 대뇌는 부위별로 기능이 나누어져 있는데 감각을 담당하는 □□□□, 수의 운동을 조절하는 □□□□, 고등 정신 작용을 담당하는 □□□□이 있다.

③ 안구 운동 및 홍채 운동을 조절하는 중추는 □□□□이다.

④ 간뇌는 시상과 □□□□로 구분되며, □□□□는 체내의 항상성 유지를 담당한다.

⑤ 내이의 전정 기관, 반고리 관으로부터 오는 정보에 따라 몸의 평형 유지를 담당하는 뇌는 □□□□이다.

⑥ □□□□는 신경의 좌우 교차가 이루어지는 곳으로 심장 박동, 호흡 운동, 소화 운동의 조절 중추이다.

정답

- ① 축색 돌기, 수상 돌기
② 감각령, 운동령, 연합령
③ 중뇌
④ 시상 하부, 시상 하부
⑤ 소뇌
⑥ 연수

